ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE ET DOCUMENTS D'URBANISME

OBLIGATIONS LÉGALES ET MODALITÉS PRATIQUES

Bucaille Théo
Danielo Lilian
Hervé Marion

SOMMAIRE

Glossaire

Introduction

Partie 1 : Cadre réglementaire de la consommation de l'espace

1.1. Les objectifs nationaux : sobriété foncière et gestion économe de l'espace

1.2. Les servitudes d'utilité publique et consommation de l'espace

1.3. La réglementation nationale applicable : RNU et principes généraux

1.4. Les lois sectorielles influençant la consommation de l'espace

Partie 2 : Les documents d'urbanisme et l'encadrement de l'usages de sols

2.1. Le rôle structurant du SCoT dans la gestion économe de l'espace

2.2. Le PLU/PLUi : principal document opérationnel

2.3. La carte communale : un cadre minimal réduisant la consommation de l'espace

Partie 3 : Les modalités pratiques mise en oeuvre par les collectivités sous différents cas d'études

3.1. Analyser la consommation de l'espace : méthodes et outils

3.2. Freins et difficultés rencontrés

3.3 Bonnes pratiques et leviers d'action : perspectives et évolutions

Conclusion

Bibliographie

Annexe

GLOSSAIRE

CC : Carte **C**ommunale

CdC : **C**ommunauté de **C**ommunes

CEREMA : Centre d'**E**tudes et d'expertise sur les **R**isques, l'**E**nvironnement, la **M**obilité et l'**A**ménagement

DOO : Document **d'O**rientation et d'**O**bjectif

ENAF : Espace **N**aturel **A**gricole et **F**orestier

ENS : Espace **N**aturel

EPCI : **É**tablissement **P**ublic de **C**oopération **I**ntercommunale

IA : Intelligence **A**rtificielle

IGN : Institut **N**ational **G**éographique

INSEE : Institut **N**ationale des **S**tatistiques

MOS : Mode d'**O**ccupation du **S**ol

OAP : Orientations d'**A**ménagement **P**rogrammés

OEB : Observatoire de l'**E**nvironnement **B**retagne

ORT : Opération de **R**evitalisation de **T**erritoire

PAS : Programme d'**A**ménagement **S**tratégique

PIG : Projet **d'I**ntérêt **G**énéral

PLU : **P**lan **L**ocal d'**U**rbanisme

PLUi : **P**lan **L**ocal d'**U**rbanisme **i**ntercommunale

PN : Parcs **N**ationaux

PNR : Parcs **N**aturels **R**égionaux

RNU : **R**ègle**m**ent **N**ationale d'**U**rbanisme

SCoT : **S**chéma de **C**ohérence **T**erritoriale

SUP : **S**ervitudes d'**U**tilités **P**ubliques

SRADDET : **S**chéma **R**égional d'**A**ménagement et **D**éveloppement **D**urable et d'**É**galité des **T**erritoires

TVB : **T**rame **V**erte et **B**leue

UTN : **U**nité **T**ouristique **N**ouvelle

ZAN : **Z**éro **A**rtificialisation **N**ette

ZAC : **Z**one d'**A**ménagement **C**oncertée

SRU : loi **S**olidarité et **R**enouvellement **U**rbain

INTRODUCTION

L'urbanisation des territoires français, massivement développée de 1950 à 1970, a entraîné une diversification des enjeux inhérents à leur aménagement. Qu'ils soient d'ordre environnementaux ou encore organisationnel, ces enjeux impactent directement les territoires. De manière plus générale, ils modifient et impactent les logiques d'aménagement et d'urbanisme. Depuis plusieurs années maintenant, les notions de consommation foncière et d'artificialisation du sol ont été intégrées dans les politiques publiques d'aménagement. Ainsi, la consommation de l'espace est à présent l'un des enjeux majeurs de l'aménagement du territoire en France. La gestion et le suivi de l'évolution du foncier laissent place à de nombreux débats.

Perçue depuis longtemps comme la conséquence naturelle du développement urbain, l'artificialisation des sols et l'étalement urbain sont désormais identifiés comme des dynamiques porteuses d'impacts environnementaux, agricoles, économiques et sociaux tout aussi importants. Avant de commencer, il convient de définir les termes clés qui guideront notre sujet à savoir artificialisation et consommation foncière. En premier lieu, l'artificialisation des sols se définit comme étant une "*altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.*" (Data gouv, 2021). Ce premier concept introduit la notion de propriété du sol en qualifiant l'artificialisation de procédé impactant les fonctions biologiques des sols, et ce de façon irréversible. La consommation foncière se définit quant à elle comme *"la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné"* (Data gouv, 2021). En définitive, il s'agit de la conversion des espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF) en espaces urbanisés. Ces deux notions induisent donc de forts enjeux que les collectivités et leur territoire se doivent de relever tels que la fragmentation des milieux naturels ou la perte de biodiversité. Néanmoins, ces territoires doivent également composer avec des enjeux de développement et d'attractivité territoriale ou encore de développement des mobilités, dans un contexte prônant l'arrêt de l'artificialisation et de la consommation de l'espace.

Face à la multiplication de ces effets négatifs, l'action publique a progressivement réaffirmé l'importance d'une gestion économe des sols, inscrite depuis plusieurs décennies dans le Code de l'urbanisme mais renforcée récemment par de nouveaux objectifs nationaux, notamment celui du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l'horizon 2050 introduit par la loi Climat et Résilience de 2021. Par ailleurs, c'est aussi cette même loi qui introduit les concepts d'artificialisation et de consommation foncière.

Dans ce contexte, les documents d'urbanisme, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) au Plan Local d'Urbanisme (PLU ou PLUi), en passant par la carte communale, jouent un rôle central. Ils constituent les cadres juridiques et techniques au sein desquels les collectivités doivent organiser leur développement, encadrer l'usage des sols et définir les conditions de l'utilisation du foncier. Ils traduisent localement les objectifs nationaux de sobriété foncière et fixent les règles permettant de maîtriser la consommation d'espace : densification des tissus existants, préservation des espaces agricoles et naturels ou encore la requalification des friches. Cependant, leur élaboration nécessite également de répondre à un ensemble d'obligations légales strictes, issues du Code de l'urbanisme, de lois sectorielles (Littoral, Montagne) ou encore de servitudes d'utilité publique. Dans cette élaboration, il faut ajouter des exigences procédurales comme l'évaluation environnementale ou la justification des choix de zonage.

L'objectif de ce dossier est d'analyser comment ces documents d'urbanisme encadrent concrètement la consommation de l'espace, en mettant en lumière à la fois les obligations réglementaires qui s'imposent aux collectivités et les pratiques de leur mise en œuvre. Nous

répondrons donc à la problématique suivante : **Comment les documents d'urbanisme encadrent-ils la consommation de l'espace, entre obligations légales et mise en œuvre pratique par les collectivités ?**

Pour commencer, il s'agira d'expliciter le cadre réglementaire attenant à la notion de consommation foncière, en présentant les objectifs nationaux et les lois d'avantages sectoriels. Dans un second temps, il sera question de présenter comment ces objectifs sont déclinés dans des documents d'urbanisme comme le SCoT ou encore les PLU et PLUi. Enfin, nous aborderons les méthodes et outils déployés dans le cadre du suivi de la consommation de l'espace, et ce en mobilisant certains outils, notamment en lien avec la géomatique. Nous nous intéresserons également à un PLUi et un SCoT que nous jugeons ici opportun de mobiliser.

PARTIE 1 - CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE

Cette première partie de développement a pour objectif de présenter le cadre réglementaire général dans lequel s'inscrit le suivi et l'analyse du foncier sur le territoire français. Il s'agira dans un premier temps de présenter les différents objectifs nationaux posés pour la gestion économe des sols à travers la loi Climat et Résilience de 2021. Ensuite, la deuxième sous-partie portera sur les servitudes d'utilité publique et leurs contraintes légales limitant l'usage des sols. De plus, une sous-partie sera dédiée au RNU qui constitue aujourd'hui un cadre réglementaire en l'absence de documents d'urbanisme en vigueur sur le territoire. Il s'agira ici de comprendre et de mettre en lumière les dispositions prises par celui-ci sur la thématique du foncier, de l'usage des sols et plus largement de la consommation foncière. Enfin, les lois sectorielles telles que la loi Montagne ou encore Littoral prévoient elles aussi des dispositions concernant la préservation du foncier et plus généralement de la biodiversité.

1.1. Les objectifs nationaux : sobriété foncière et gestion économe de l'espace

Les enjeux de sobriété foncière et de gestion économe de l'espace font partie depuis longtemps maintenant, des enjeux en matière d'urbanisme et d'aménagement tant au niveau national que local.

Dans un contexte national, le code d'urbanisme pose les règles générales quant à l'utilisation du sol dans les articles L110 à L112-6. Ces articles prévoient en effet de nombreuses dispositions pour l'usage des sols sur le territoire national. L'article L111-1-2 prévoit par exemple les constructions qu'il est possible de réaliser en dehors de la zone urbanisée et ce en cas d'absence de PLU ou de documents d'urbanisme en vigueur : "*Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national [...] ;*" (Code de l'urbanisme, 2025). De plus, l'article L110 traduit aussi une volonté de l'Etat de réduire la consommation de foncier en vue de freiner et de s'adapter au changement climatique : "*Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement*." (Code de l'urbanisme, 2025). En matière de foncier et d'usage du sol, l'article L101-2 donne également le ton pour l'élaboration des documents d'urbanisme et autres politiques publiques. Ce dernier se décompose d'ailleurs en trois grands principes : équilibre, diversité et préservation de l'environnement. Le premier est le plus ancien, il date de 1983 et il induit que tous les documents d'urbanisme doivent assurer un équilibre entre plusieurs points : développement urbain et rural et la préservation des espaces. Il s'apparente ici au prémices du ZAN car il intègre la notion de consommation foncière. Ensuite, le principe de diversité induit une logique d'aménagement qui vise à mélanger les fonctions urbaines de manière logique et cohérente dans un ensemble. Enfin le principe de préservation de l'environnement vise à prendre en compte l'environnement dans son ensemble en prévoyant des dispositions pour lutter contre le réchauffement climatique ou encore limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. Le code de l'urbanisme fixe donc dans un premier temps les règles attenantes à l'encadrement de l'utilisation des sols pour le territoire Français.

La loi Climat et Résilience se positionne quant à elle dans ce contexte en proposant bon nombre d'objectifs chiffrés et établis. L'une des mesures phares de cette loi est l'objectif de Zéro Artificialisation Nette des Sols à horizon 2050, avec des objectifs intermédiaires de réduction de la consommation en 2030. Cette loi est le résultat d'une prise de conscience collective et d'un souhait de préservation des espaces naturels dans un contexte de dérèglement climatique. Depuis

les années 1980, la superficie des terres agricoles est passée de 3 à 5 millions d'hectares (Vie Publique, 2023). Cette croissance est donc largement supérieure à celle de la population française (environ 19 %). De nombreux phénomènes participent activement à cette artificialisation des sols. On retrouve par exemple, l'augmentation du nombre de ménages qui est par ailleurs largement due à la croissance de la population et à la réduction de la taille des ménages. De plus, l'étalement urbain, bien que très strictement encadré, participe à l'expansion de la ville tout comme le mitage qui favorise l'habitat dispersé sur le territoire. Enfin, la sous-exploitation du bâti déjà existant est aussi un facteur d'artificialisation des sols. Selon l'Insee en 2015, près de 8% des logements sont vacants, on peut donc noter une sous-exploitation du parc qui se vérifie également par la part de résidences secondaires, environ 9,9 % en 2021 (Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, 2022). Dans un contexte de développement local, les collectivités se doivent d'attirer et par conséquent de produire du logement dans un contexte tendu vis-à-vis de l'utilisation du sol. La croissance d'artificialisation du sol s'est principalement faite pour un usage d'habitat, bien souvent au détriment des terrains agricoles ou naturels.

L'objectif premier est donc un objectif ZAN d'ici 2050 accompagné d'une réduction de presque 50 % de la consommation d'ENAF pour la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. Ces différents objectifs se doivent d'être intégrés dans l'ensemble des documents d'urbanisme et ce à des dates définies et imposées par la loi : le SRADDET doit par exemple intégrer cet objectif avant le 22 novembre 2024, les SCoT avant le 22 février 2027 et les PLU(i) doivent être mis en compatibilité avant le 22 février 2028. Cela laisse donc place parfois à de nombreux contentieux lors de l'élaboration de ces documents (cf. 3.2). Ainsi, la traduction de ces objectifs dans les documents de planification permet de moduler, gérer et surtout suivre la consommation du foncier, et ce en tenant compte des spécificités locales du territoire.

En clair, les objectifs de sobriété foncière et de gestion économes des sols sont déclinés au travers d'un cadre réglementaire important. On retrouve d'une part le code de l'urbanisme et de l'autre la loi climat et résilience, qui définissent des règles et objectifs. Les documents d'urbanisme tels que le SCoT ou encore les PLU(i) doivent intégrer ces objectifs en vue d'adopter une démarche de réduction de la consommation d'espaces et tendre vers une Zéro Artificialisation Nette des Sols.

1.2. Les servitudes d'utilité publique et consommation de l'espace

Les servitudes d'utilités publiques (SUP) constituent un ensemble de contraintes qui peuvent limiter l'usage des sols. Bien qu'elles ne relèvent pas directement du Code de l'urbanisme, elles s'imposent aux documents locaux de planification (SRADDET, SCoT, PLU, cartes communales) et ont une forte influence sur les possibilités d'urbanisation. Autrement dit, elles ont une valeur supérieure aux documents de planification. L'intégration des SUP dans les documents d'urbanisme est indispensable afin de maîtriser la consommation de l'espace foncier et de sécuriser juridiquement les politiques d'aménagement. En effet d'après les articles L.151-43 et L161-1 du code de l'urbanisme, il est précisé que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en annexe les SUP affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Les SUP doivent être également prises en compte par les documents de planification stratégique régionaux, en particulier le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), auquel elles s'imposent par un rapport de compatibilité.

Les SUP sont nombreuses, variées et issues de plusieurs secteurs, parmi les plus structurantes, il y a celles liées à la protection de l'environnement et des milieux naturels, telles

que les périmètres de réserves naturelles, les sites classés ou inscrits, ou encore les espaces protégés par le Code de l'environnement. Elles interdisent ou restreignent très fortement toute construction ou aménagement pouvant porter atteinte aux différents écosystèmes ou aux paysages remarquables. S'ajoutent ensuite les SUP relatives aux risques naturels et technologiques qui interdisent ou limitent l'urbanisation dans les zones exposées aux inondations, aux mouvements de terrain, aux incendies ou aux incendies industriels. D'autres servitudes relèvent de la protection du patrimoine culturel, comme les périmètres des monuments historiques ou les sites patrimoniaux remarquables. Ces servitudes ont pour effet de réduire la constructibilité et contribuent indirectement à une gestion économe de l'espace, en préservant certains secteurs.

Les SUP constituent des données opposables dont les documents d'urbanisme doivent impérativement tenir compte. Lors de l'élaboration d'un PLUI, PLU ou d'un SCoT, la collectivité est tenue d'identifier et de cartographier les servitudes existantes, de les reporter en annexe du document d'urbanisme et d'adapter son zonage et son règlement en conséquence. Cela signifie que certaines zones, initialement perçues comme urbanisables, peuvent être totalement exclues de tout projet d'urbanisation. Les SUP agissent donc comme un filtre préalable dans le choix des espaces à urbaniser.

Pour les collectivités, les SUP représentent une contrainte importante dans la planification de l'occupation des sols. Elles peuvent entraîner :

- Une réduction du foncier mobilisable que ce soit pour l'habitat ou les activités.
- La nécessité de densifier davantage les secteurs déjà urbanisés.
- De réviser ou modifier le PLU en cas d'évolution d'une SUP.
- Un risque de contentieux si le document d'urbanisme n'intègre pas correctement une servitude qui est opposable.

Les collectivités doivent donc jauger entre les besoins de développement et les contraintes imposées par les SUP, tout en garantissant la cohérence du document et la sécurité réglementaire de l'urbanisme. Dans un contexte de sobriété foncière et de ZAN, ces contraintes renforcent l'importance des stratégies territoriales et des analyses des disponibilités foncières.

Ces servitudes montrent la façon dont des normes externes au Code de l'urbanisme influencent la consommation de l'espace et l'élaboration des documents de planification.

1.3. La réglementation nationale applicable : RNU et principes généraux

Au niveau national, les communes soumises au RNU (sans documents d'urbanisme) concentrent 9,1% de la consommation d'espaces (Cerema, 2023).

Le Règlement National d'Urbanisme (RNU) fixe les règles qui sont d'une part, celles qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire et d'autres parts celles qui constituent le socle des règles de l'urbanisation lorsqu'une commune n'est pas dotée d'un document d'urbanisme local applicable (PLU, PLUi ou carte communale). C'est un règlement essentiel visant à garantir un minimum de cohérence, de protection et de sobriété dans l'usage des sols. Concrètement, le RNU repose sur un ensemble d'articles (R111-1 à 111-35) encadrant précisément les possibilités d'aménagement lorsqu'aucun document local n'existe. Le principe fondamental est posé à l'article L111-3, qui autorisent les constructions seulement dans les parties déjà urbanisées de la commune. Cela signifie qu'en dehors de tous secteurs déjà urbanisés, toutes nouvelles constructions sont en principe interdites. C'est donc un frein important à l'artificialisation et à toute extension de l'urbanisation, qu'il s'agisse d'un nouveau lotissement, d'une zone d'activités ou même d'une

maison isolée, ce n'est pas possible sous RNU. A l'exception de certains encadrements selon l'article L111-4, qui constitue l'une des dispositions majeures du RNU. Cet article donne en effet plusieurs dérogations toutefois limitées, permettant dans certains cas très précis, l'autorisation des constructions en dehors des parties déjà urbanisées. Ces exceptions ne remettent pas en cause le principe général expliqué précédemment mais elles permettent de répondre à certains besoins jugées indispensables pour le fonctionnement du territoire. Ainsi l'article autorise certaines installations comme par exemple : la réalisation de constructions ou installations directement liées à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière, dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité et qu'elles ne peuvent pas être implantées ailleurs. Il permet également l'implantation de constructions ou installations techniques lorsqu'elles sont indispensables à des services publics ou à des équipements collectifs, étant donné que ces équipements doivent dans la majorité des cas être localisés hors des zones urbanisées.

Dans le cas d'une commune régie sous le Règlement National d'Urbanisme, les autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclarations préalables etc.) sont instruites uniquement sur les bases du RNU et des éventuelles SUP évoqués précédemment. Ces SUP jouent un rôle d'autant plus déterminant car elles peuvent être les seules normes localisées qui permettent d'identifier les zones où la constructibilité est possible ou, au contraire, interdite.

Loin d'être un "vide réglementaire" le RNU est un socle de règles à l'échelle nationale tout aussi important que les documents à plus petite échelle, limitant l'urbanisation, encourageant la densification des secteurs déjà construits et incitant les communes à avoir un document de planification pour maîtriser davantage leur développement. Par sa structure, il contribue à la gestion économe de l'espace.

1.4. Les lois sectorielles influençant la consommation de l'espace

En complément du cadre général régissant la majorité de l'espace, certains secteurs nécessitent des lois spécifiques. Les lois sectorielles, souvent antérieures aux documents actuels encadrant l'aménagement du territoire, influencent directement la consommation de l'espace. Ces dispositifs permettent d'abord de répondre à des enjeux environnementaux, paysagers, ou même de sécurité, et s'imposent aux documents d'urbanisme, en limitant fortement les possibilités d'ouverture à l'urbanisation. Ils jouent donc un rôle crucial dans la lutte contre l'étalement urbain et la protection des espaces naturels et agricoles. Certains espaces particuliers nécessitent en effet une législation et un encadrement différent, comme c'est notamment le cas des espaces littoraux et montagnards. Les lois Montagne et Littoral permettent de préserver des espaces singuliers du territoire français, en effectuant donc une typologie d'espaces particuliers, afin de traiter les problématiques liées aux paysages qu'ils définissent.

La loi Littoral de 1986 permet d'élaborer "*un régime spécifique pour un milieu menacé, à la fois pour des raisons naturelles et pour des raisons tenant à la pression croissante des activités humaines*" (Géoconfluences, 2023). Elle introduit des notions très spécifiques comme les "espaces proches du rivage", afin de protéger les espaces remarquables et caractéristiques du littoral, qui bénéficient ainsi de restrictions renforcées. Le cœur de cette loi réside dans l'encadrement de l'urbanisation, en interdisant toute extension de l'urbanisation par différents dispositifs. Par exemple, le paragraphe 3 de l'article L121-16 de la loi, interdit l'urbanisation dans la bande littorale : "*En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs [...].*" (Code de l'urbanisme, 2025), à l'exception de certaines spécificités comme celles prévues dans l'article 121-13.

Pour ce qui est des secteurs déjà urbanisés, l'extension doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, identifiés par le SCoT et délimités par le PLU. Les constructions et installations autorisées le sont uniquement à "*des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.*" (article L121-8). L'objectif est donc ici de limiter l'artificialisation des sols afin de protéger les espaces remarquables que représentent les littoraux, et impacte donc fortement la consommation de l'espace. En posant des limites drastiques sur l'extension urbaine sur le littoral, elle favorise la densification en limitant l'étalement urbain. Elle permet donc également de préserver les milieux sensibles (zones humides, dunes, falaises, etc), en plus d'avoir une forte incidence sur les PLU littoraux.

La loi Montagne de 1985, révisée en 2016, s'inscrit également dans un objectif de préservation des paysages et repose sur deux grands principes : "*concilier aménagement (y compris touristique) et protection dans le cadre d'un mécanisme décentralisé*" (Géoconfluences, 2023). Elle suit toujours le même principe d'urbanisation en continuité, tout en mettant l'accent sur la préservation des espaces pastoraux et agricoles, et la protection des paysages remarquables. Elle encadre également fortement les unités touristiques nouvelles (UTN), en inscrivant le maintien du tourisme dans les objectifs de la loi : "*[...] l'action de l'Etat a, en particulier, pour finalités : [...] de développer un tourisme hivernal et estival orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne*" (article 1). Cette législation entraîne plusieurs impacts sur la consommation de l'espace, puisqu'elle empêche l'urbanisation diffuse en altitude ou dans les fonds de vallée, en tentant de réduire les pressions immobilières. La loi a en réalité plutôt entraîné une aggravation de la densité des sites existants. La révision de 2016, tente à nouveau de mettre en application les objectifs de sobriétés foncières de cet espace, dont l'efficacité reste encore vivement critiquée.

En plus de ces lois, d'autres dispositifs environnementaux encadrent également des espaces particuliers précis en limitant leur urbanisation. C'est par exemple le cas des zones Natura 2000, dont l'évaluation obligatoire des incidences limite les projets fonciers. Les zones naturelles écologiques, floristiques et faunistiques (ZNIEFF) ne constituent pas une servitude légale mais ont quand même une forte influence sur les PLU, puisqu'elles peuvent conduire au classement de certaines zones en N ou A (non urbanisables). Les espaces naturels sensibles (ENS), sont eux souvent accompagnés d'interdictions de constructions, afin de limiter la consommation d'espace naturel. Toujours dans la même lignée, les PLU et OAP sont dans l'obligation de respecter les continuités écologiques déterminées par les Trames verte et bleue (TVB), ce qui réduit l'artificialisation de certaines zones. Les parcs nationaux (PN), dont le cœur est strictement interdit à l'urbanisation, les parcs naturels régionaux (PNR) dont la charte est opposable aux PLU, ou encore les réserves naturelles, où l'interdiction de consommation foncière est quasi totale, s'inscrivent également dans une limitation de l'urbanisation.

Ces lois et ces dispositifs précis influencent donc la consommation de l'espace, puisqu'elles s'imposent hiérarchiquement aux documents d'urbanisme. Elles sont imposables lors de l'élaboration d'un SCoT ou d'un PLU, ce qui empêche donc aux collectivités toute ouverture à l'urbanisation en contradiction avec ces lois. En classant une large partie du territoire en zone protégée, les marges de manœuvre pour la consommation foncière deviennent faibles, ce qui réduit mécaniquement le foncier mobilisable. Si ces lois permettent souvent une protection nécessaire de la biodiversité, elles entraînent donc également une densification des territoires alentours non protégés. Ces lois sectorielles sont des leviers essentiels de maîtrise de la

consommation de l’espace, et participent pleinement à l’objectif national de sobriété foncière (ZAN).

PARTIE 2 - LES DOCUMENTS D'URBANISME ET L'ENCADREMENT DE L'USAGE DES SOLS

Cette seconde partie de développement vise à présenter le rôle des différents documents d'urbanisme en matière d'utilisation du foncier. Ainsi, il s'agira de présenter en premier lieu le rôle du SCoT apparaissant comme un document structurant à une échelle intermédiaire. Une seconde partie sera ensuite dédiée aux PLU et PLUi, qui sont tous deux des documents déclinants les objectifs SCoT à une échelle communale ou intercommunale. Enfin, la carte communale, souvent présente en absence de PLU, permet elle aussi de réguler la consommation de l'espace en fixant différents objectifs. Nous analyserons ainsi les objectifs de ces différents documents de manière générale, et nous mobiliserons également certains exemples afin de cerner les objectifs prévus par certains documents. Pour la réalisation de ce dossier, nous avons fait le choix de ne pas accorder une partie entière au SRADDET afin de nous concentrer sur une échelle plus fine (du SCoT à la carte communale).

2.1. Le rôle structurant du SCoT dans la gestion économe de l'espace

Les documents d'urbanisme sont maintenant enclins à de nombreux changements et constituent des documents incontournables pour bon nombre de sujets : mobilité, foncier, environnement,etc. Ils fournissent en effet aux acteurs locaux des clés de compréhension mais aussi d'actions sur le territoire. La région se place comme cheffe de file dans le développement de ces documents par le biais du SRADDET. Ainsi, elle fixe au travers de ce document les lignes rouges en termes d'aménagement et d'urbanisme qui se doivent d'être intégrées dans les documents d'urbanisme inférieurs.

A une échelle plus fine, les SCoT sont les documents qui traduisent les objectifs régionaux de manière plus détaillée afin d'encadrer les capacités d'artificialisation. La loi Climat et Résilience de 2021 introduit de fait deux nouveaux termes que les documents d'urbanisme doivent apprécier (artificialisation et consommation foncière). Il est à noter que la notion d'artificialisation est davantage qualitative donc souvent moins facile à cerner et à mesurer. Le moyen retenu pour atteindre les objectifs fixés est donc l'utilisation des documents d'urbanisme : "*Le levier majeur mobilisé pour mettre en œuvre les objectifs de la loi est de réduire les surfaces urbanisables par documents de planification : SRADDET, SCoT et PLUI/PLU, avec un cycle de révisions et mise en compatibilité, à échéance de 2028*" (Bariol-Mathais, 2024). Le fait d'intégrer les orientations des SRADDET dans les SCoT pose question quant à la capacité des porteurs à évaluer certains besoins en matière de foncier. C'est d'ailleurs ce que souligne la citation suivante : "*Cela pose évidemment la question de la capacité à évaluer les besoins fonciers liés aux dynamiques territoriales, démographiques ou économiques, en tenant compte des pratiques et des tendances passées*" (Philizot, 2024). A l'échelle des SCoT, la réduction de la consommation de l'espace se traduit dans plusieurs volets, notamment dans le DOO. Néanmoins, il reste encore beaucoup de choses à accomplir afin d'intégrer ces dispositions et objectifs dans les documents d'urbanisme.

Pour formaliser les différents objectifs territoriaux de réduction de la consommation de l'espace, le SCoT se décompose en deux documents importants, à savoir le PAS et le DOO. Le PADD, suite à l'ordonnance du 17 juin 2020, se transforme en PAS et laisse donc place à certains changements. Tout d'abord, le PAS fixe les grandes orientations comme le renforcement du renouvellement urbain, la préservation des ENAF, etc. L'idée est ici d'exprimer une orientation générale mais sans aucune prescription chiffrée. De fait, les orientations constituent ici les lignes directrices du document. Ce dernier vise à permettre aux élus la spatialisation des projets à un horizon lointain (généralement 20 ans). De plus, il est garant de l'équilibre local et de la mise en valeur du territoire en instaurant une complémentarité entre développement de l'urbanisation,

systèmes de mobilités et espaces à préserver. En complément du PAS, on retrouve donc le DOO qui fixe quant à lui de manière normative et opposable les objectifs chiffrés de densification ou encore les modalités de protection des ENAF. Il fixe d'ailleurs ces objectifs autour de trois grands thèmes comme : le développement économique, agricole et commerce / logement, mobilités, équipements et services / transitions écologique et énergétique, préservation des ressources naturelles (*Ministères Aménagement du Territoire Transition Écologique*, 2022). Cependant, rien n'empêche les porteurs de projet SCoT d'établir d'autres axes de travail dans ce document d'urbanisme. Le DOO détermine d'ailleurs, selon l'article L141-4 du code de l'urbanisme, les conditions d'application du PAS. Concernant la gestion du sol, le DOO répond à plusieurs enjeux d'aménagement notamment en matière d'habitat et de production de logement en mobilisant de nombreux leviers tels que la densification urbaine ou le renouvellement urbain. Selon l'article L141-7 du code de l'urbanisme : "*Dans le respect d'une gestion économe de l'espace, afin de lutter contre l'artificialisation des sols, et pour répondre aux besoins en logement des habitants, le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat participant à l'évolution et à l'optimisation de l'usage des espaces urbains et ruraux, en cohérence avec les perspectives démographiques et économiques du territoire, en privilégiant le renouvellement urbain*"(L141-7, 01/04/2020).

Pour conclure, le SCoT, au travers du PAS et du DOO, vise à définir et encadrer l'aménagement du territoire en instaurant un cadre réglementaire en vue de préserver notamment la consommation de l'espace. Il constitue ainsi un document central et permet la déclinaison des objectifs ZAN à une échelle plus locale (territoire de SCoT) tout en posant le cadre pour l'élaboration des PLU et PLUi.

2.2. Le PLU/PLUi : principal document opérationnel

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), et sa version intercommunale (PLUi), constitue un outil central de planification locale, puisqu'ils déterminent les conditions d'aménagement et d'utilisation des sols et permettent de retranscrire les projets d'aménagement de la collectivité. Le PLUi peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou par une commune non membre d'un tel établissement. Ce document opérationnel permet donc de concrétiser certains objectifs nationaux, comme la gestion économe de l'espace, la lutte contre l'étalement urbain, et plus récemment la sobriété foncière définie par le ZAN. Il est composé de plusieurs volets, lui permettant de conditionner directement la consommation de l'espace. Nous nous intéresserons donc d'abord à son PADD, premier pan du PLU(i). Ensuite, nous nous concentrerons sur son rapport de présentations, afin de définir ensuite ses OAP et son règlement. Le PLU(i) est donc un instrument juridique primordial qui permet aux collectivités de maîtriser leur développement.

La loi SRU de 2000 a défini le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) afin de déterminer "*les orientations générales en matière de politique de l'aménagement du territoire, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, sur plusieurs années*" (NowLaw). C'est donc une traduction locale des objectifs nationaux définis dans l'article L101-2 du code de l'urbanisme, comme la déclinaison des objectifs de sobriété foncière, la densification du tissu existant et la lutte contre l'urbanisation diffuse, ou encore la préservation des espaces agricoles et naturels. Le PADD permet également de localiser les secteurs à développer en priorité, et définit les principes de renouvellement urbain. Il hiérarchise également le développement du territoire concerné, avec ses centralités, ses pôles secondaires et ses hameaux pour les PLUi.

Le rapport de présentation, autre pièce constitutive du PLU(i), défini par les articles R102-1 à R620-2, fournit obligatoirement une analyse de l'état initial du territoire. L'objectif est d'établir un diagnostic précis, comportant la démographie, l'habitat, les mobilités, les activités et l'environnement actuel du territoire. Il doit également identifier les espaces agricoles, naturels, ainsi que les corridors écologiques. Une analyse rétrospective de la consommation foncière sur 10 ans doit également figurer dans ce rapport. Il s'agit ici de localiser les extensions urbaines, effectuer des typologies d'espaces artificialisés (habitat, activités et équipements), et faire un état des lieux des dents creuses, friches et espaces vacants. Ce rapport doit également justifier les choix de zonages effectués, en expliquant pourquoi une zone est ouverte, ou fermée, à l'urbanisation. Il doit être compatible avec le SCoT, le ZAN et les SUP. Le rapport propose donc un arbitrage entre besoins de développement et sobriété foncière. Certains PLU(i) effectuent également des évaluations environnementales, obligatoires dans la majorité des cas, concernant l'impact des ouvertures à l'urbanisation, les alternatives envisagées, et des mesures pour éviter, réduire, ou compenser, l'artificialisation.

Ces deux derniers volets du PLU(i) traduisent la sobriété foncière de manière opérationnelle. Le zonage défini dans le règlement est un outil majeur d'encadrement de l'urbanisation. Les principales zones recensées sont les zones U (urbaines), AU (à urbaniser), A (agricoles) et N (naturelles). Ces définitions ont un rôle majeur dans la consommation de l'espace puisque ce sont elles qui choisissent ce qui est constructible ou non, et comment. La densité et la forme urbaine sont ainsi caractérisées par les règles concernant les coefficients d'emprise au sol ou encore les hauteurs. Le classement en zones A ou N, permet la protection du foncier agricole et naturel, via l'inconstructibilité hors continuités et les coupures d'urbanisation par exemple. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), dernière composante du PLU(i) présentée ici, visent à "*définir des intentions et orientations d'aménagement qualitatives*" (CEREMA, 2023). On distingue trois types d'OAP différentes : les OAP sectorielles qui portent « *sur un secteur ou un quartier donné* », les OAP thématiques qui ont « *une approche plus globale sur un enjeu spécifique"*, et les OAP thématiques sectorisées qui croisent ces deux approches (CEREMA, 2023). Les OAP sectorielles permettent donc de maîtriser le développement localisé, en aménageant de nouveaux quartiers avec une densité minimale définie. Elles caractérisent également la gestion des mobilités durables (parkings, cheminements, *etc.*) ainsi que les espaces de mixité fonctionnelle (logements, commerces, équipements, *etc.*). Les OAP thématiques concernent plutôt des enjeux écologiques en général, comme le paysage et l'environnement, via l'intégration des TVB et la limitation des coupures écologiques. Il arrive également fréquemment qu'elles se concentrent sur les mobilités, comme l'OAP habitat qui répartit le développement entre les communes. Les OAP jouent donc un rôle dans la sobriété foncière, puisque c'est un outil plus souple que le règlement qui permet de définir des scénarios de densification douce et soutient le renouvellement urbain.

Le PLU(i), à travers toutes les composantes présentées, permet donc deux points fondamentaux pour la trajectoire ZAN. Tout d'abord, l'harmonisation des politiques foncières à l'échelle intercommunale, nécessaire, découle de la mutualisation des fonciers disponibles, de l'arbitrage entre les communes, et de la cohérence de l'ouverture à l'urbanisation. Ensuite, la meilleure capacité d'analyse des différents acteurs, induite par l'ingénierie mutualisée entre SIG, foncier et urbanisme, ainsi que par le suivi des indicateurs de consommation. Le PLU(i) constitue donc le fondement de la maîtrise foncière locale. Son rôle est essentiel dans la consommation de l'espace, qu'il définit en conditionnant la capacité des collectivités à orienter leur développement vers la densification, le renouvellement urbain, et la préservation des espaces agricoles et naturels.

2.3. La carte communale : un cadre minimal réduisant la consommation d'espace

La carte communale (CC) est un document d'urbanisme assez simple qui permet principalement de délimiter, à l'échelle communale, les secteurs où les constructions sont autorisées et, inversement, les secteurs où elles ne le sont pas. Elle ne comporte pas de règlement d'urbanisme détaillé, son contenu est limité à une cartographie opposable, à une note de présentation justifiant les choix retenus ainsi que les SUP en annexe. Elle s'adresse principalement aux petites communes qui ne disposent pas suffisamment de moyens techniques ou financiers nécessaires à l'élaboration d'un PLU ou à l'intégration dans un PLUi. Bien que limitée dans sa portée, la carte communale joue un rôle opérationnel dans la définition précise des secteurs où l'urbanisation est autorisée. En effet, les objectifs du ZAN s'imposent également aux CC. Même les plus petites communes sont donc obligées de contribuer à cet effort national de sobriété foncière. Ce document n'a pas pour objectif de planifier le développement communal, mais plutôt de donner un certain cadre qui peut garantir une cohérence dans les choix de l'urbanisation.

Les principes sont d'identifier les espaces déjà urbanisés et de protéger les espaces naturels en les maintenant inconstructibles. En délimitant des secteurs urbanisables proches du bâti existant ou des hameaux, elle évite la dispersion des constructions et l'étalement urbain en dehors des noyaux déjà urbanisés. Ainsi, même petite soit-elle, la carte communale permet de freiner l'artificialisation des sols. Cette logique de densification et de continuité urbaine s'inscrit entièrement dans les objectifs du ZAN, faisant de la CC, un outil efficace de limitation de l'artificialisation des sols.

Sur le plan juridique, la CC ne remplace pas le RNU car même dans un secteur autorisé à la construction par la CC, les règles du RNU continuent de s'appliquer contribuant ainsi à encadrer l'urbanisation. De plus, lors de leur révision ou élaboration, les CC doivent justifier de leur compatibilité avec les objectifs de réduction de la consommation d'espaces fixés par les documents de rang supérieur (SRADDET, SCoT).

PARTIE 3 - LES MODALITÉS PRATIQUES MISE EN ŒUVRE PAR LES COLLECTIVITÉS SOUS DIFFÉRENTS CAS D'ÉTUDES

Après avoir présenté le cadre réglementaire ainsi que le rôle de chacun des documents d'urbanisme dans la gestion de la consommation foncière, il convient maintenant de mettre en avant les modalités pratiques de mise en œuvre dans les collectivités. Pour cette dernière partie, il sera question de mobiliser des outils (notamment géomatiques) permettant de fournir aux collectivités des clefs de compréhension et de suivi des territoires. De plus, les freins et les difficultés rencontrées par ces dernières dans l'élaboration des documents d'urbanisme, et notamment la mise en place d'une stratégie foncière seront eux aussi explicités. Enfin, la dernière sous-partie dressera l'état des lieux des leviers et des perspectives d'évolutions en matière de suivi du foncier et de mesure de l'artificialisation des sols.

3.1. Analyser la consommation de l'espace : méthodes et outils

L'analyse de la consommation d'espace occupe une place indispensable dans les documents d'urbanisme d'aujourd'hui, notamment depuis l'introduction des objectifs de sobriété foncière et de Zéro Artificialisation Nette. Cette analyse repose aujourd'hui sur un ensemble d'outils numériques institutionnels, de bases de données standardisées et d'indicateurs nationaux, qui permettent aux collectivités de mesurer précisément l'évolution de l'urbanisation et de justifier leurs choix de zonage. L'un des changements majeurs de ces dernières années est la dématérialisation obligatoire des documents d'urbanisme, puisque, depuis le 1er janvier 2016, en application du Code de l'urbanisme, toute nouvelle version d'un document doit être publiée sur le Géoportail de l'urbanisme (GPU). En effet l'article L129-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'à " *compter du 1er janvier 2016, les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés*" (L129-2, 2016). Cette obligation garantit un accès centralisé et homogène à l'ensemble des données réglementaires françaises, facilitant ainsi l'analyse du foncier, la superposition de données cadastrales et la lecture des périmètres constructibles ou protégés.

En rendant les documents opposables accessibles sous forme numérique, le GPU permet aux collectivités, services de l'État, urbanistes, bureaux d'études et citoyens de croiser facilement zonages, servitudes, règles d'urbanisme, secteurs ouverts ou non à l'urbanisation, et d'interpréter leur cohérence avec les objectifs nationaux de sobriété foncière. Le GPU constitue donc un élément essentiel permettant de mesurer et suivre la consommation foncière, puisqu'il met à disposition des données à jour et géoréférencées.

Le dispositif a été complété en novembre 2023 par la création du portail national de l'artificialisation des sols, défini par l'article R101-2 du Code de l'urbanisme (cf. annexe 1) Cet observatoire national, mis en place par l'État, est la plateforme officielle de suivi de la consommation de l'ENAF. Il fournit des séries statistiques normalisées pour fixer et contrôler les objectifs du ZAN dans les documents de planification. Le portail propose des indicateurs standardisés (cf. annexe 2) comme par exemple la consommation d'ENAF en hectares entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2024. Ces données, comparables d'un territoire à l'autre, permettent de constituer une certaine base méthodologique commune à l'ensemble des collectivités nationales.

Cette dématérialisation facilite également la production d'indicateurs tant à l'échelle nationale que locale (surfaces urbanisées, densité, artificialisation, consommation d'ENAF), car les données publiées sont compatibles avec les bases géographiques de référence comme le cadastre, la BD TOPO et la BD ORTHO, ou encore les outils d'observation produits par le Cerema, les régions ou les agences d'urbanisme. C'est grâce à cet écosystème d'outils que les collectivités peuvent analyser l'évolution de leur territoire, justifier leurs choix de zonage dans les documents d'urbanisme et intégrer les objectifs du ZAN.

Dans cette perspective, l'analyse de la consommation d'espace devient une obligation et doit être justifiée et pleinement intégrée à la planification territoriale. Les observatoires fonciers, les cartes interactives du Cerema ou encore les bases de données produites par l'IGN apportent un fort cadre national avec des indicateurs de plus en plus précis, mutualisés et indispensables à la compréhension des dynamiques territoriales.

Dans cette continuité, le MOS foncier breton figure parmi les outils clés pour le suivi de l'occupation du sol à une plus grande échelle. Développé par les agences d'urbanisme bretonnes et co-financé par l'État et la Région Bretagne, il illustre parfaitement la manière dont les dispositifs régionaux viennent compléter les référentiels nationaux pour offrir une lecture encore plus détaillée et opérationnelle des évolutions foncières. Cet outil permet de mesurer l'artificialisation des sols et la consommation foncière sur plusieurs échelles comme les territoires de SCoT, les intercommunalités et les communes, et ce de façon précise avec une échelle de représentation fine du territoire à savoir, la parcelle cadastrale. Il s'agit donc concrètement d'une base de données concernant le foncier et son évolution. Ces données concernent par ailleurs la consommation foncière entre 2011 et 2021 et seront mises à jour ultérieurement. Cette base de données identifie plusieurs postes d'occupation du sol (au total 54 classes) et est disponible via une application cartographique web et tableau de bord interactif (cf. annexe 3). Il s'agit donc d'un outil de connaissance précieux, surtout dans une perspective d'évolution des projets de territoire et de manière plus générale des documents d'urbanisme. Au-delà de permettre une consultation des données chiffrées, le MOS est un véritable outil d'aide à la décision en matière d'élaboration de politiques publiques en lien avec la consommation foncière. De plus, l'outil permet de garantir une cohérence territoriale entre tous les échelons administratifs (SCoT, EPCI et Communes) en fournissant des données sur l'ensemble du territoire breton. Enfin, les indicateurs chiffrés ici développés permettent d'accompagner les collectivités dans la définition de leurs objectifs de consommation de l'espace à long terme.

3.2. Freins et difficultés rencontrés

Même si les collectivités disposent aujourd'hui d'un large panel de méthodes et d'outils pour analyser la consommation de l'espace, leur mise en œuvre opérationnelle reste complexe. Entre pression foncière, contraintes réglementaires, manque d'ingénierie et résistances sociales, la traduction concrète du ZAN se heurte souvent à de multiples obstacles. Nous verrons comment ces problématiques se concrétisent ensuite sur le terrain à travers deux cas d'études assez représentatifs. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'annulation du PLUi de la CdC de Questembert en mars 2024, exemple typique des difficultés réglementaires rencontrées par les collectivités. Ensuite, nous analyserons l'exemple du SCoT du Pays Basque, exemple typique de l'écart qu'on peut retrouver entre ambitions nationales et réalité territoriale.

Le PLUi de la communauté de communes (CdC) de Questembert s'est en effet vu annuler en décembre 2024 par le Conseil d'État, validant la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes. Il prévoyait la construction de 2750 logements, représentant une consommation foncière

de 125 hectares de terres, projet jugé incompatible avec le principe d'équilibre par Nantes. Le jugement produit qualifie en effet de "*caractère disproportionné [...] l'objectif de croissance démographique annuelle*". Annulation vivement critiquée par la CdC, qui s'est défendue en expliquant que les chiffres avancés dans le jugement (2750 logements et 125 hectares de terres) étaient erronés, en rappelant que "*le PLUi prévoit des mesures tendant à maîtriser le développement urbain et à assurer une gestion économe des espaces naturels.*" (Ouest France, 06/01/2025). La consommation foncière de la commune a donc été jugée comme trop élevée, le PLUi invalidé à cause de projections démographiques mal justifiées, dépassant complètement les objectifs ZAN. Cela illustre bien la difficulté des communes à s'aligner sur des exigences réglementaires strictes, mais pas toujours très claires. Précisons en effet que le PLUi avait été jugé conforme par le tribunal de grande instance de Rennes en novembre 2022, prouvant que la décision de justice n'est pas toujours évidente. Entre empilement de normes sectorielles, réglementation complexe des documents d'urbanisme et interprétation souvent difficile des règles ZAN, les freins réglementaires sont en effet multiples. Les règles ZAN représentent effectivement une difficulté dans le calcul de l'artificialisation, par exemple, ou dans la diversité des trajectoires territoriales existantes. La nécessité de justifier l'ouverture de chaque zone représente en effet un défi très lourd pour des petites communes comme Questembert, où les besoins d'expansion foncière ne sont pas forcément partagés par leurs habitants.

Le SCoT du Pays Basque est élaboré dans un territoire très attractif, où littoral et montagne se côtoient, avec un foncier extrêmement rare. Les normes sectorielles et les limitations d'ouverture renforcent la tension entre demande de logement et préservation des paysages. La trajectoire ZAN prend donc ici place dans un contexte de grande tension, en plus de l'opposition aux changements de nombreux habitants, défavorables à la densification, plaçant les élus en grande difficulté. Les résidents du territoire sont de plus en plus opposés à la densification, pourtant nécessaire pour pallier la pression du marché créée par la forte demande en logements du territoire. La raréfaction du foncier, principalement induite par les contraintes montagneuses et maritimes du territoire, entraîne donc toujours plus d'extension de l'urbanisation ainsi qu'un accroissement de l'artificialisation des sols. Les élus se retrouvent alors pris entre les citoyens, le préfet, les besoins économiques et une législation complexe, comme on a pu le voir avec l'exemple de Questembert. Une réunion de 2022, organisée par le syndicat mixte du SCoT, s'est ainsi tenue pour "*s'interroger sur comment atteindre le [...] ZAN en 2050 tout en répondant aux besoins résidentiels mais aussi économiques, sur un territoire attractif qui souhaite apaiser le développement littoral et réinvestir les petites villes de l'intérieur*" (SCoT Pays Basque Seignanx). Le Pays Basque se place donc dans la lignée de ces nombreux territoires où les tensions socio-économiques, découlant directement de l'attractivité du territoire et de l'opposition sociale au ralentissement de la consommation foncière, s'ajoutent à des tensions politiques et législatives, rendant difficile l'adaptation aux politiques publiques.

L'élaboration d'un SCoT peut donc devenir extrêmement complexe, notamment dans des territoires où le renouvellement urbain est coûteux. La création foncière entraîne ainsi souvent une densification des zones urbaines existantes, puisque la plupart des friches nécessitent le renforcement des réseaux existants et des travaux onéreux. La friche Poyaud en Charente Maritime, par exemple, a eu besoin d'un désamiantage et d'une dépollution du sol, travaux longs et coûteux, "*d'un montant estimé à 300 000 euros*", comme l'explique un article du Sud Ouest en 2017.

Les petites communes sont en général bien plus sujettes aux difficultés parfois à cause d'un manque de moyens humains et une faiblesse d'ingénierie. Les outils fonciers explicités précédemment sont en effet difficiles à maîtriser. L'absence d'agents spécialisés et le manque de suivi de la consommation foncière, souvent liée à la non-publication de la donnée par certaines

collectivités sur Géoportail pourtant obligatoire, sont autant de freins à la consommation de l'espace. Les freins à la sobriété foncière et à la consommation de l'espace sont donc multiples et étroitement liés. Les cas de Questembert et du Pays Basque, explicités précédemment, montrent que l'atteinte des objectifs du ZAN est souvent compliquée, entre pression économique et complexité juridique, manque d'ingénierie et opposition locale, tout en soulevant la distorsion fréquente entre législation, politique publique et réalité territoriale.

3.3. Bonnes pratiques et leviers d'action : perspectives et évolutions

Face aux difficultés explicitées précédemment, de nombreuses collectivités tentent de développer des stratégies innovantes afin de réduire leur consommation foncière, à l'image du SCoT Pays Basque précédemment mentionné. Ces démarches proposent une meilleure identification du foncier mobilisable, une densification plus qualitative et une maîtrise des outils fonciers. L'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle permet également certaines améliorations. Nous nous intéresserons ici à la plateforme des Observatoires Photographiques du Paysage de Bretagne (POPP-Breizh), projet participatif de l'OEB Bretagne, à l'initiative du Conseil Régional de Bretagne, de la DREAL Bretagne, et de l'UMR CNRS. Sa conception en 2011, a pour but d'analyser les dynamiques paysagères en Bretagne, en suivant les objectifs suivants : "partager des données et informations, montrer l'évolution des paysages" et "susciter un intérêt partagé pour le paysage" (POPP-Breizh). L'importance des observatoires fonciers, démarche collaborative, permet de recenser le foncier vacant, d'identifier finement le foncier mobilisable, ainsi que l'évolution de la consommation de l'espace.

Ces outils, dont la mise en place est bien plus coûteuse techniquement, sont ensuite très économiques puisqu'ils sont basés sur la mobilisation citoyenne. Ils peuvent également servir à prioriser le renouvellement urbain en requalifiant les friches industrielles ou commerciales ainsi qu'en réutilisant le bâti existant, exemples typiques de densification douce. Ces opérations consistent à "*utiliser les espaces disponibles sur des parcelles déjà construites.*" et permettent donc de *"valoriser leur patrimoine et de répondre au besoin de logements sans artificialiser de nouvelles terres ni renvoyer les nouveaux habitants à la périphérie des villes.*" (La grande conversation, 2024). Cela permet donc également d'atteindre les objectifs de sobriété foncière du ZAN.

La multiplication d'outils fonciers et opérationnels permet également d'améliorer les bonnes pratiques et le nombre de leviers d'actions possibles, bien que complexifiant peut-être parfois le paysage législatif de la consommation de l'espace. Les nombreuses politiques publiques des précédentes années ont ainsi développé de nouveaux outils d'aménagement comme la ZAC qui a pour vocation de maîtriser et programmer la densification, ou encore les ORT et PIG, qui sont des démarches de revitalisation des centres urbains.

Les innovations technologiques font également partie des perspectives aidant la gestion de la consommation foncière. Le développement de nouvelles technologies comme l'IA, à travers des algorithmes comme CoSIA récemment développé par l'IGN, peut permettre de créer des modèles d'occupation des sols. Ces derniers participent donc au suivi de l'évolution au même type que le développement de projets participatifs comme cités précédemment, ainsi qu'à la mutation du foncier en France. D'autres projets, comme le French Land Cover from Aerospace ImageRy (FLAIR) qui est un "*jeu de données géospatiales France entière décrivant la diversité du territoire métropolitain*" (IGN, 2022). L'IGN écrit également à propos de ce "*défi scientifique inédit alliant intelligence artificielle et cartographie de l'occupation du sol*", qu'il permet d' "*entraîner des modèles IA sur l'occupation du sol*". Ces outils d'aide à la décision renforcée permettent non

seulement des modèles prévisionnels de consommation foncière et des scénarios de densification, mais pourraient également représenter un gain de temps certain pour les petites communes dépourvues d'ingénierie évoquées précédemment.

Entre initiatives locales innovantes et évolutions technologiques, les collectivités devraient donc pouvoir disposer d'un éventail toujours plus large de leviers d'actions, afin de réduire leur consommation foncière. On peut toutefois se demander si cela ne risque pas de complexifier davantage le travail des collectivités. Trop d'outils pourraient entraîner l'impossibilité de la maîtrise des plus utiles, ainsi qu'une méconnaissance globale de l'ensemble des possibilités, alors que les territoires français sont déjà suffisamment complexes et diversifiés.

CONCLUSION

Pour conclure, dans un contexte de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et plus largement de sobriété foncière, le ZAN apparaît aujourd'hui comme un cadre structurant à l'échelle nationale. Il définit des objectifs à l'horizon 2050 et introduit le concept de Zéro Artificialisation Nette des Sols. Ensuite, les SUP participent par un ensemble de contraintes réglementaires à l'encadrement de l'artificialisation des sols. Le RNU constitue quant à lui le cadre réglementaire minimal en matière d'urbanisme sur le territoire français et intègre lui aussi des règles concernant le foncier et son utilisation. Pour ce qui est des écosystèmes particuliers comme les zones de montagnes ou littorales, des lois sectorielles sont aussi définies par l'État afin de préserver ces espaces naturels.

Les documents d'urbanisme ont un rôle clé dans le contrôle de la consommation de l'espace. Le SCoT fixe les orientations structurantes, les objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espace et la cohérence des projets à l'échelle intercommunale. Le PLU ou le PLUi, quant à eux, traduisent ces objectifs dans la planification opérationnelle avec une identification des secteurs urbanisables, densification du tissu existant, mobilisation des friches, OAP thématiques, protection renforcée des espaces agricoles et naturels. Même les documents les plus simples, tels que la carte communale, participent à cette dynamique en limitant l'étalement urbain. À travers ces outils et documents, la maîtrise de l'usage des sols n'est plus seulement une compétence locale mais devient un enjeu partagé et structuré par des normes nationales et par une vision du territoire partagé. En somme, la maîtrise de la consommation d'espace est devenue une obligation structurante du droit de l'urbanisme. Les documents de planification deviennent les piliers d'un aménagement cohérent et durable. Ils apparaissent ainsi comme des éléments essentiels à la gestion du territoire.

À présent, pour guider les collectivités dans l'élaboration de ces documents, de nombreux outils émergent et tendent à mesurer la consommation de l'espace au travers de différentes méthodes et différents indicateurs. De nombreux acteurs, comme le Cerema ou les agences d'urbanisme mettent à disposition des données et outils, souvent cartographiques afin d'accompagner la planification urbaine. Néanmoins, malgré ces outils, certaines collectivités peinent à projeter et quantifier leur consommation d'espaces. De fait, les documents d'urbanisme comme les SCoT ou PLUi sont sujets à des contentieux qui peuvent induire une annulation complète de la procédure par le Conseil d'État. Cependant, certains leviers peuvent être mobilisés afin d'éviter les différents contentieux en lien avec la gestion foncière. L'émergence de projets participatifs comme celui porté par l'OEB ou encore l'émergence de nouvelles technologies telles que l'IA pourrait améliorer la prise de décision et orienter les politiques publiques sur l'analyse de l'occupation du sol et la définition des objectifs chiffrés de consommation foncière.

Bibliographie

Accueil - Géoportail de l'Urbanisme. (s. d.). https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Accueil | Géoservices. (s. d.-b). https://geoservices.ign.fr/

Accueil - Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/

Bariol-Mathais, B. (2024). Des politiques de sobriété foncière pour transformer le ZAN en opportunité. Administration, 282(2), 44-46. https://doi.org/10.3917/admi.282.0044.

Berthomé, A. (2017, 30 septembre). Le désamiantage est en cours sur la friche Poyaud. *SudOuest.fr*.

Bidault, L. (2025, 14 janvier). Urbanisme : Qu'est ce que le PADD ? *NovLaw Avocats - Droit des Affaires - Droit Immobilier - Droit du Travail*. https://novlaw.fr/urbanisme-quest-ce-que-le-padd/

Cerema, climat et territoires de demain. Aménagement et résilience. (s. d.). https://www.cerema.fr/fr

COSIA | Géoservices. (s. d.). https://geoservices.ign.fr/cosia

École normale supérieure de Lyon. (s. d.). *Loi Montagne et loi Montagne 2*. Géoconfluences. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/loi-montagne

École normale supérieure de Lyon. (s. d.-a). *Loi littoral*. Géoconfluences. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/loi-littoral

FLAIR # 1 : Challenge IA et occupation du sol. (s. d.). | IGN. https://www.ign.fr/agenda/flair-one-challenge-ia-et-occupation-du-sol

Habitat, A. (2025, 2 juillet). Épisode 3 - Zéro artificialisation nette : une sobriété intelligente à imaginer. *Communauté Pays Basque*. https://www.communaute-paysbasque.fr/actualites/toutes-les-actualites/actualite/episode-3-zero-artificialisation-nette-une-sobriete-intelligente-a-imaginer

Ingénierie dans les territoires ruraux : le compte n'y est pas. (s. d.). *Banque des Territoires*. https://www.banquedesterritoires.fr/ingenierie-et-grands-programmes-nationaux-le-compte-ny-est-pas

Le PADD : Le plan d'aménagement et de développement durable. (s. d.). https://ing-avocat.legal/plan-d-amenagement-et-de-developpement-durable-PADD

Menu, S. (2025, 25 janvier). Jean-René Etchegaray : « Il y a un vrai consensus sur l'encadrement des loyers ». https://www.lettreducadre.fr/article/jean-rene-etchegaray-il-y-a-un-vrai-consensus-sur-l-encadrement-des-loyers.54904

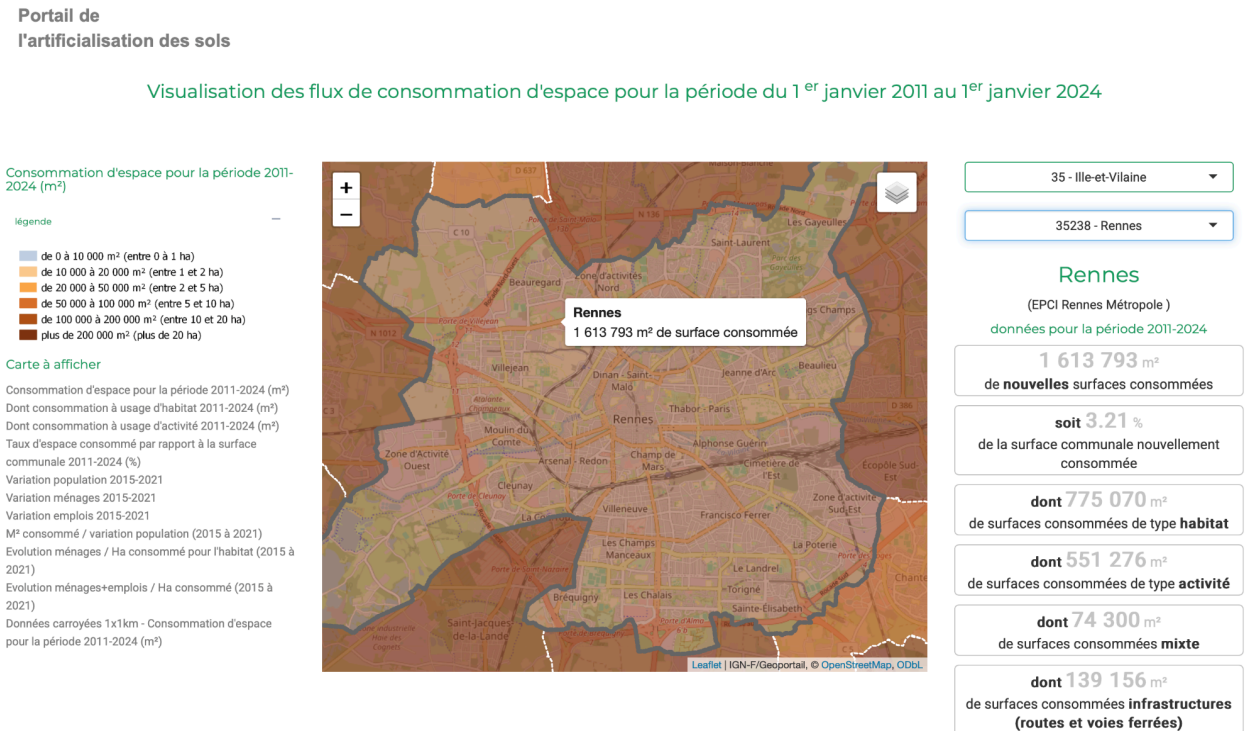
Objectif ZAN et sobriété foncière | Territoire Engagé. (2025, 23 septembre). Territoires En Transitions. https://www.territoiresentransitions.fr/actus/183/objectif-zan-comment-tendre-vers-la-sobriete-fonciere-et-preserver-les-sols

Philizot, F. (2023). Sobriété foncière et planification territoriale : des enjeux liés. Administration, 280(4), 71-73. https://doi.org/10.3917/admi.280.0071.

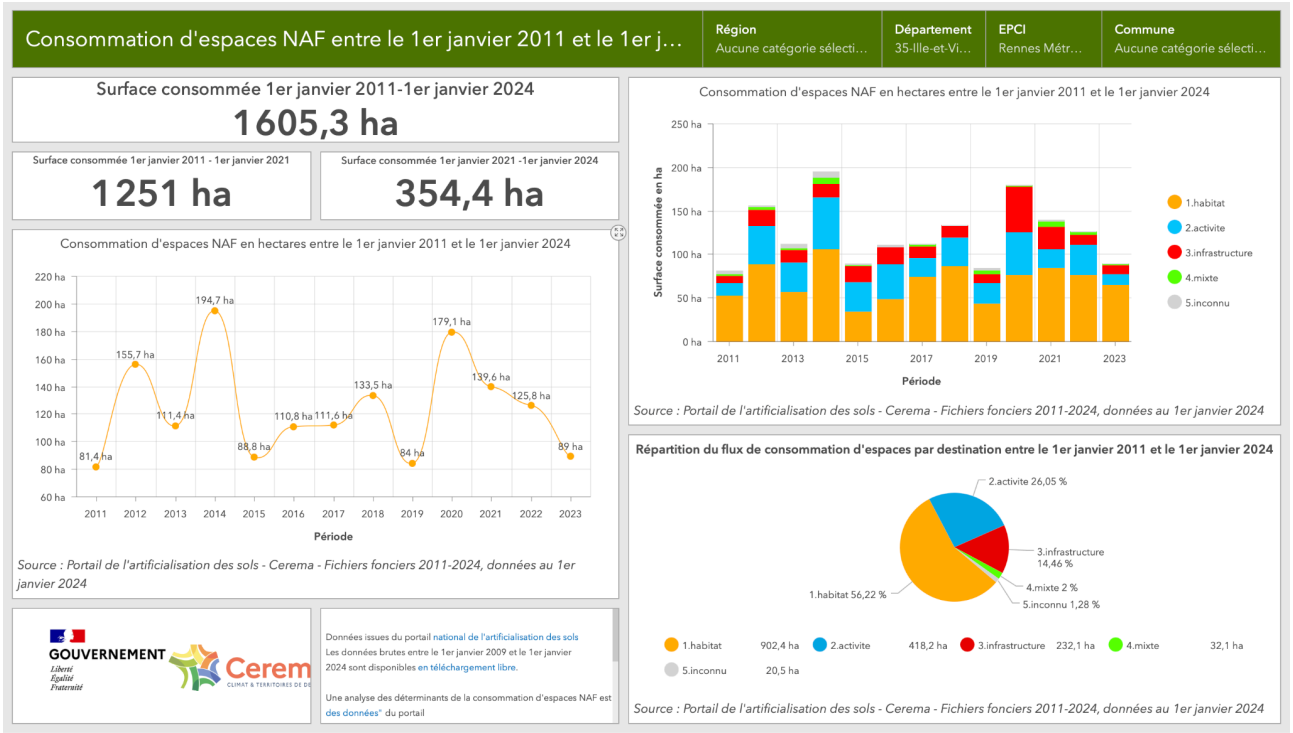
Schellenberger, T. (2015). Encadrer la densité et la consommation foncière dans les SCOT et les PLU. Réflexions sur le rôle et la place des normes en droit de l'urbanisme. *Droit et Ville*, *N° 78*(2), 75-95. https://doi.org/10.3917/dv.078.0075

Une trajectoire Zéro Artificialisation Nette pour la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau | Cerema. (s. d.). Cerema. https://www.cerema.fr/fr/actualites/trajectoire-zero-artificialisation-nette-communaute-urbaine

Annexe 1 : outil de suivi de la consommation foncière (cartographie interactive) - Cerema



Annexe 2 : outil de suivi de la consommation foncière (Tableau interactif (exemple Rennes Métropole) - Cerema



Annexe 3 : Interface cartographique MOS foncier Breton

